

3. 121

4. Draw diagram, Look for pattern

5. จากโจทย์ให้ x และ y เป็นจำนวนเต็มบวก ดังนั้นตัว x และ y จะมีค่าน้อยที่สุดเริ่มต้นที่ 1 จากนั้นเราเริ่มต้นให้ x มีค่าเป็น 1 เมื่อ x มีค่าเป็น 1 แล้ว ค่า y จะเป็นได้ตั้งแต่ 1-68 เราจึงเริ่มมองแพทเทิร์นว่าค่า y จะเพิ่มไปได้เรื่อยๆ จนกว่า x ยกกำลัง 4 บวก y จะมีค่าน้อยกว่า 70 และเขียนออกมาได้เป็น $(1,1), (1,2), \dots, (1,68)$ ได้ทั้งหมด 68 จำนวน เมื่อสิ้นสุด x เป็น 1 แล้วให้ลอง x เป็น 2 ปรากฏว่ายังสามารถใช้ได้ จึงเขียนออกมาได้เป็น $(2,1), (2,2), \dots, (2,53)$ ทั้งหมด 53 จำนวน แต่เมื่อให้ x เป็น 3 จะทำให้สมการฝั่งซ้ายมีค่ามากกว่า 70 ทันที จึงสามารถใช้ได้ทั้งหมด $68 + 53 = 121$ จำนวน

6. 7

7. Look pattern

8. ใช้เทคนิค Look for a pattern เพราะเมื่อเราลองนำ 7 มายกกำลัง 1 จะลงท้ายด้วย 7 กำลัง 2 จะลงท้ายด้วย 9 กำลัง 3 จะลงท้ายด้วย 3 และกำลัง 4 จะลงท้ายด้วย 1 เมื่อเราลองยกกำลังเพิ่มไปเรื่อยๆ จะเห็นได้ว่าเลขลงท้ายจะลงท้ายตามแพทเทิร์นเดิม ถ้าเรานำ 4 ไปหารเลขยกกำลังจะเห็นได้ว่า ถ้า 4 หารเหลือเศษ 1 เลขจะลงท้ายด้วย 7 ถ้าเหลือเศษ 2 จะลงท้ายด้วย 9 เศษ 3 จะลงท้ายด้วย 3 และถ้าหาก 4 หารลงตัวจะลงท้ายด้วย 1

9. Draw a diagram, Eliminate pos, Try all pos

10. ใช้หลักการ Draw a diagram โดยการสมมติค่า x, y, z เป็น 9, 8, 7 ตามลำดับ แล้ววาดแยกตัวเลขแต่ละตัวออกมา แล้วค่อยนำตัวเลขอื่นๆมาต่อทีหลัง เช่น เริ่มเขียนตัวเลข 8 ต่อจากนั้นก็เชื่อมโยงตัวเลขอีก 2 ตัวที่เหลือ แล้วค่อยดูผลสรุปว่าตัวเลขที่เรานำมาเรียงกันค่าไหนมีค่ามากที่สุด
- ใช้หลักการ Eliminate possibilities โดยการนำเลขที่เรากำหนดมาต่อกัน แล้วเราก็หาเลขที่เรานำมาเรียงกันที่มีค่ามากที่สุดเก็บไว้ แล้วค่อยๆตัดตัวเลขที่เหลือที่มีค่าน้อยกว่าค่าที่เราเก็บไว้ทิ้งไป
- ใช้หลักการ Try all possibilities โดยการสุ่มเลขที่มีทั้งหมดไปเรียงกันแล้วหาเลขที่มีค่ามากที่สุดออกมา



กค

forms.office.com



hyundai - Google Search

PSCP/PSIT 2022: Homework Wee...

English Discoveries

9

กำหนดให้ x , y และ z เป็นจำนวนเต็มบวก และนำค่า x , y และ z มาเรียงต่อกันลำดับใดก็ได้ให้ได้มีค่ามากที่สุด เช่น $x = 5$, $y = 9$ และ $z = 8$ ตัวเลขที่มากที่สุดที่เป็นไปได้คือ 985 เป็นต้น

หากมีค่า x , y และ z ใดๆ การหาคำตอบจะใช้เทคนิคในข้อใด *

ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

- ☒ Trial and Improvement
- ☐ Draw a Diagram
- ☐ Look for a Pattern
- ☒ Draw a Table/List
- ☐ Simplify the Problem
- ☐ Use an Equation
- ☐ Work Backward
- ☐ Eliminate Possibilities
- ☐ Act it out
- ☐ Try all possibilities (Bruteforce)
- ☐ Divide and Conquer
- ☐ Others

10

จงอธิบายวิธีการหาคำตอบของคำถามในข้อ 9. โดยให้อธิบายโดยอ้างอิงกลยุทธ์ที่ใช้ในข้อ 9. ประกอบด้วย *



วาดตารางขึ้นมา 3 ตาราง แล้วเปรียบเทียบค่าทั้ง 3 ตัวว่าตัวเลขไหนมีค่ามากที่สุดนำมาไว้ตัวหน้าทดลองไปเรื่อยๆจนได้ค่ามากที่สุด แล้วเรียงลงมาตัวที่ 2 และตัวที่ 3 ถ้าเลขมีจำนวนเท่ากันก็สามารถสลับตำแหน่งได้เลย

ส่ง



กก

forms.office.com



hyundai - Google Search

PSCP/PSIT 2022: Homework Wee...

English Discoveries

7

การหาคำตอบในข้อ 6. ใช้หลักการหรือกลยุทธ์ในการหาคำตอบ *

ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

- ☐ Trial and Improvement
- ☐ Draw a Diagram
- ☒ Look for a Pattern
- ☐ Draw a Table/List
- ☐ Simplify the Problem
- ☐ Use an Equation
- ☐ Work Backward
- ☐ Eliminate Possibilities
- ☐ Act it out
- ☐ Try all possibilities (Bruteforce)
- ☐ Divide and Conquer
- ☐ Others

8

จงอธิบายวิธีการหาคำตอบของคำถามในข้อ 6. โดยให้อธิบายโดยอ้างอิงกลยุทธ์ที่ใช้ในข้อ 7. ประกอบด้วย *

7ยกกำลังอะไรก็ตามจะมีแพทเทิร์นคือ $7^{**1} = 7, 7^{**2} = 49, 7^{**3} = 343, 7^{**4} = 2401$ ดังนั้นทุกใน 4 ครั้งหลักหน่วยของ 7 ยกกำลังจะลงท้ายด้วย 7, 9, 3, 1 ดังนั้นถ้านำแพทเทิร์นนี้ไปหา มันจะเท่ากับรอบที่ 1 ซึ่งหลักหน่วย จะเท่ากับเลข 7

9

กำหนดให้ x, y และ z เป็นจำนวนเต็มบวก และนำค่า x, y และ z มาเรียงต่อกันลำดับใดก็ได้ให้ได้มีค่ามากที่สุด เช่น x = 5, y = 9 และ z = 8 ตัวเลขที่มากที่สุดที่เป็นไปได้คือ 985 เป็นต้น

หากมีค่า x, y และ z ใดๆ การหาคำตอบจะใช้เทคนิคในข้อใด *

ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ



กค

forms.office.com



hyundai - Google Search

PSCP/PSIT 2022: Homework Wee...

English Discoveries

5

จงอธิบายวิธีการหาคำตอบของคำถามในข้อ 3. โดยให้อธิบายโดยอ้างอิงกลยุทธ์ที่ใช้ในข้อ 2. ประกอบด้วย *

$$x^4 + y < 70$$

ลองสุ่มตัวเลขที่เป็นไปได้ทั้งหมดโดยถ้า กำหนดให้ $x = 1$ ค่า y ที่เป็นไปได้ก็จะได้เลข 1 - 68 และถ้า x เป็น 2 ค่า y ก็จะเป็น 1 - 53 แล้วนำ $68 + 53$ จะได้เป็น 121 ตัว

6

จงหาค่าหลักหน่วยของ 7 ยกกำลัง x เมื่อ x มีค่า 40000001 * (1 คะแนน)

7

7

การหาคำตอบในข้อ 6. ใช้หลักการหรือกลยุทธ์ในการหาคำตอบ *

ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

☐ Trial and Improvement☐ Draw a Diagram☒ Look for a Pattern☐ Draw a Table/List☐ Simplify the Problem☐ Use an Equation☐ Work Backward☐ Eliminate Possibilities☐ Act it out☐ Test a Solution (Do a few)



กก

forms.office.com



hyundai - Google Search

PSCP/PSIT 2022: Homework Wee...

English Discoveries

3

มีจำนวนคำตอบ (x, y) ที่เป็นจริงอยู่เท่าใด ในสมการในรูป โดยที่ x และ y เป็นจำนวนเต็มบวก * (1 คะแนน)

$$x^4 + y < 70$$

121

4

การหาคำตอบในข้อ 3. ใช้หลักการหรือกลยุทธ์ในการหาคำตอบ *

ตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ

$$x^4 + y < 70$$

- ☐ Trial and Improvement
- ☐ Draw a Diagram
- ☐ Look for a Pattern
- ☐ Draw a Table/List
- ☐ Simplify the Problem
- ☐ Use an Equation
- ☐ Work Backward
- ☐ Eliminate Possibilities
- ☐ Act it out
- ☒ Try all possibilities (Bruteforce)
- ☐ Divide and Conquer
- ☐ Others

5